

08.09.2026

Лекция 2. Интеллектуальные системы на основе нечеткой логики

Основные понятия

В нечеткой логике используется аппарат нечетких множеств (fuzzy sets). Допустимые значения $[0; 1]$. Является обобщением теории множеств и формальной логики.

Функция принадлежности

$MF_c(x)$ - функция принадлежности позволяет получить степень принадлежности объекта x к нечеткому множеству C .

- 0 - отсутствие принадлежности
- 1 - полная принадлежность.

Нечеткое множество

Нечеткое множество C задается следующим образом:

$$C = MF_c(x)/x$$

Виды функций принадлежности

1. Треугольная

$$MF(x) = \begin{cases} 1 - \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1 - \frac{x-b}{c-b}, & b \leq x \leq c \\ 0, & x \notin (a; c) \end{cases}$$

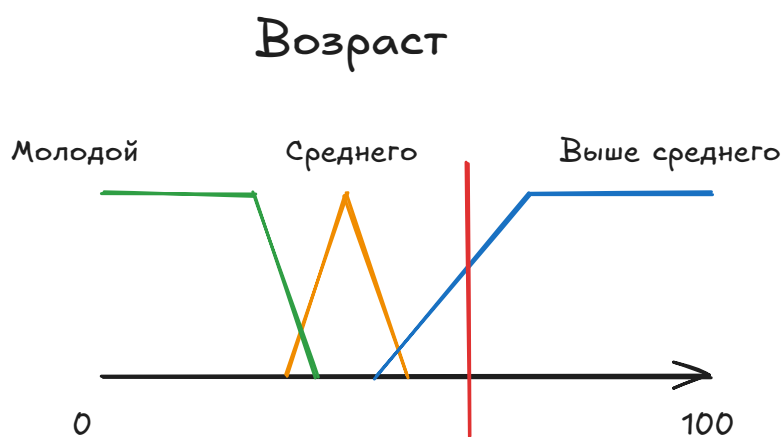
2. Трапецеидальная

$$MF(x) = \begin{cases} 1 - \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & b \leq x \leq c \\ 1 - \frac{x-c}{d-c}, & c \leq x \leq d \\ 0, & x \notin (a; d) \end{cases}$$

3. Гауссова

$$MF(x) = \exp \left[- \left(\frac{x-c}{\sigma} \right)^2 \right]$$

Можно объединять несколько функций принадлежности:



Основные операции

1. And (пересечение)

$$AB : MF_{AB}(x) = \min(MF_A(x) \cdot MF_B(x))$$

2. Or (объединение)

$$AB : MF_{AB}(x) = \max(MF_A(x), MF_B(x))$$

Нечеткие и лингвистические переменные

Нечеткая переменная описывается набором (N, A, X)

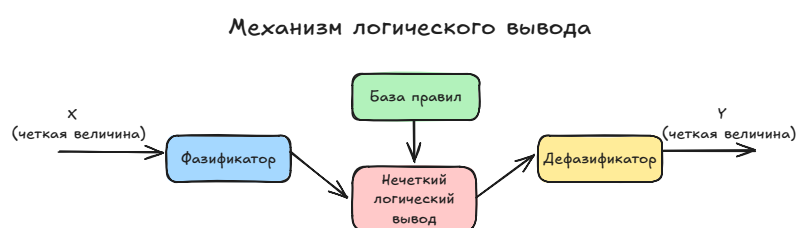
- N - название переменной
- X - универсальное множество (область рассуждений)
- A - нечеткое множество на X

Значениями лингвистической переменных могут быть нечеткие переменные.

Механизм логического вывода

Структура

1. Введение нечеткости (фазификация)
2. Нечеткий логический вывод
3. Композиция и приведение в четкости (дефазификация)



Нечеткий логический вывод

Правила

1. Основой являются правила, вида "если ..., то ..."
2. Существует хотя бы одно правило для каждого лингвистического терма
3. Для любого терма входной переменной имеется хотя бы 1 правило, в котором этот терм используется

В противном случае применяется неполная база нечетких правил

Неполная база нечетких правил

$$R_1 : \text{ЕСЛИ } x_1 = A_{11}, \dots, x_n = A_{1n}, \text{ ТО } y = B_1$$

...

$$R_i : \text{ЕСЛИ } x_1 = A_{i1}, \dots, x_n = A_{in}, \text{ ТО } y = B_i$$

...

$$R_m : \text{ЕСЛИ } x_1 = A_{m1}, \dots, x_n = A_{mn}, \text{ ТО } y = B_m$$

- x_i - входная переменная
- y - выходная переменная
- A_{ij} - нечеткое множество с заданной на нем функцией принадлежности

Результатом нечеткого вывода является четкое значение переменной y на основе заданных четких значений x_i .

Адаптивные нечеткие системы

Главным недостатком классических нечетких систем является необходимость привлекать эксперта. В адаптивных системах подбор параметров производится в процесс обучения на экспериментальных данных.

Стадии обучения

1. Генерация лингвистических правил (перебор)
2. Корректировка функций принадлежности (оптимизация)

Другие интересные вещи

Нечеткие запросы

Этот инструмент дает возможность формулировать запрос на человеческом языке.

Нечеткие ассоциативные правила

Для извлечения из базы закономерностей.

Нечеткая кластеризация

В отличие от классического подхода, объект может относиться к нескольким кластерам, но с различной степенью.